

Prueba U (2 muestras indep.)

Existen dos pruebas: la U y la H.

Prueba U (Wilcoxon) - Alternativa no param. de t bimuestral

Se quiere probar si las medias de dos muestras son significativamente iguales. Se busca probar si las muestras vienen de poblaciones idénticas (Misma distribución: misma forma, μ y varianza)

Pasos qnorm para las absicas

1. Unimos las muestras y las ordenamos de menor a mayor. (Rango=Sum de la posic.)

2. A cada valor se le indica a que muestra pertenece (I, II) y se le asigna un rango (posición). Si dos valores son iguales, se asigna un promedio de sus rangos.

3. Sumar los rangos de cada muestra R1 y R2. se comparan y se elige el Ri menor.

4. Se define el estadístico:

$$U_i = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_i \cdot (n_i + 1)}{2} - R_i$$

Si las n_1 y n_2 son > 8 , U_i tiene una dist. normal.

gralm. prueba 2 colas

$$\mu_{U1} = \frac{n_1 \cdot n_2}{2} \quad \sigma_{U1} = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

1) Se sospecha q ambos difieren en su diametro

■ **Arena I** ($n_1 = 15$): 0.63, 0.17, 0.35, 0.49, 0.18, 0.43, 0.12, 0.20, 0.47, 1.36, 0.51, 0.84, 0.32, 0.40, 0.45.

■ **Arena II** ($n_2 = 14$): 1.13, 0.54, 0.96, 0.26, 0.39, 0.88, 0.92, 0.53, 1.01, 0.48, 0.89, 1.07, 1.11, 0.58.

2)

0.12 (I) $\rightarrow$ Rango 1 0.17 (I) $\rightarrow$ Rango 2

0.20 (I) $\rightarrow$ Rango 4 0.26 (II) $\rightarrow$ Rango 5

3) ΣR